

磁石と砂鉄 拡張 仕様書

自作の剛体物理エンジン（`src/phys`）に **磁石の球（磁気双極子）** と **砂鉄（誘導磁化する粒）** を追加し、ポートフォリオ用の動画を作るための仕様書。

- 対象: このフォルダ（`3D_CPP_magnet`）の `src`。物理コアは `../3D_CPP/src` と同一のコピー
- 作成日: 2026-09-29
- 改訂: 2026-09-29（渦電流を削除。場の方式と砂鉄を追加。実装と測定結果に合わせて更新）
- 完成目標: 2026-10-28（動画・README 込み）
- 参照値の再計算: `tools/reference_values.py`（渦電流の節は今回は使わない）

0. この拡張で見せたいこと

#	見どころ	裏付け
1	ばらまいた磁石の球が、勝手にくっついて鎖や輪になる	双極子どうしの力とトルクを厳密な式で計算
2	「何個から輪のほうが安定か」を理論値とシミュレーションで比べる	4 個以上で輪のエネルギーが鎖より低い（付録 A.1）。T6 では $N = 3$ が鎖、 $N \geq 4$ が輪になった
3	砂鉄が磁石に引き寄せられ、極に集まる。磁石と同じ 1 本の式で動く	誘導磁化の統一式 (§3.4)
4	距離の 4 乗で急に強くなる力を、既存の接触ソルバと破綻なく共存させた	サブステップ・反発のしきい値・エネルギー監視 (§3.5、T3・T5)

4 は面接で一番深掘りされる技術の話になる。1〜3 は動画の見せ場。

1. スコープ

やること

- 磁石球: 双極子の力・トルク・エネルギー、サブステップ、N 極と S 極の描画
- 砂鉄: 誘導磁化。磁石と同じ式で扱う
- 磁場は保存せず、源から毎回評価する（場の方式、§3.2）
- ヘッドレスの検証テスト (§5)
- デモシーン 3 つ (§6) と磁石弾

やらないこと（将来の拡張として README に書くだけ）

- 導体パイプの渦電流ブレーキ（旧 §3.4。今回は削除）
- 空間ハッシュなどによる近傍探索の高速化（今回は総当たりで、砂鉄は数百個まで）
- 外部磁場（一様な磁場、回転する磁場）
- 録画機能（`--record`）。動画は画面録画で作る
- Physics Range（`game.cpp`）への組み込み。このフォルダには含まれていない
- 箱型の磁石（一様磁化の直方体は、外部磁場が双極子にならない）

- レビトロン（回転で浮く磁石のコマ）

2. 既存コードの扱い

- 物理コア（`world.*`, `body.h`, `math3d.h`, `collision.*`）は**一切変更しない**。磁気はすべて新規の `src/phys/magnet.h/.cpp` に入れる
- 既存ファイルで変更したのは `src/main.cpp` だけ（シーン 5~7、描画、HUD、磁石弾）
- `src/` は `../3D_CPP/src` と同一なので、旧版の M0（`src/phys` と `test/phys` の統一）は不要になった
- `tests/core_test.cpp` は `../3D_CPP/tests` からコピーした（既存エンジンの回帰 13 項目）

2.1 ビルドと実行

CMakeLists.txt は `../3D_CPP` と同じ構成にし、`physics` ライブラリに `magnet.cpp` を、テストに `magnet_test` を追加した。

```
cmake -S . -B build -G "Visual Studio 18 2026" [-DFETCHCONTENT_SOURCE_DIR_RAYLIB=<
取得済みの raylib-src>]
cmake --build build --config Release
build\Release\core_test.exe
build\Release\magnet_test.exe [--csv <dir>]      # --csv で T3b のエネルギー時系列を
出す
build\Release\demo.exe
```

3. 物理モデル

3.1 磁石の球 = 磁気双極子

一様に磁化した球の外側の磁場は、中心に置いた点双極子の磁場と**厳密に一致**する。したがって球の外側だけを扱う限り、以下の式は近似ではない。

球 i の磁気モーメントは、ローカル座標で固定したベクトルを姿勢で回したものの。

$$\mathbf{m}_i = R_i \mathbf{m}_i^{\text{local}}$$

$\mathbf{r} = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1$ 、 $r = |\mathbf{r}|$ 、 $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{r}/r$ 、 $K = \mu_0/4\pi$ とおく。

双極子 1 が点 2 に作る磁場

$$\mathbf{B}_1(\mathbf{x}_2) = \frac{K}{r^3} [3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}} - \mathbf{m}_1]$$

場の勾配 ($G_{ij} = \partial B_i / \partial x_j$)。真空中では $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 、 $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ なので、対称でトレース 0 になる。

$$G = \frac{3K}{r^4} [\mathbf{m}_1 \hat{\mathbf{n}}^\top + \hat{\mathbf{n}} \mathbf{m}_1^\top + (\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})I - 5(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^\top]$$

相互作用エネルギー

$$U = \frac{K}{r^3} [\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2 - 3(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}})]$$

双極子 2 が受ける力 ($\mathbf{F}_2 = G \mathbf{m}_2$ を展開したもの。1 が受ける力はその逆向き)

$$\mathbf{F}_2 = \frac{3K}{r^4} [(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{m}_2 + (\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{m}_1 + (\mathbf{m}_1 \cdot \mathbf{m}_2)\hat{\mathbf{n}} - 5(\mathbf{m}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}})(\mathbf{m}_2 \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}]$$

トルク

$$\boldsymbol{\tau}_2 = \mathbf{m}_2 \times \mathbf{B}_1(\mathbf{x}_2), \quad \boldsymbol{\tau}_1 = \mathbf{m}_1 \times \mathbf{B}_2(\mathbf{x}_1)$$

注意点:

- 力は中心力ではない ($\hat{\mathbf{n}}$ 方向以外の成分を持つ)
 - そのため $\boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_2 \neq 0$ になる
 - ただし軌道角運動量の変化と合わせると保存する: $\boldsymbol{\tau}_1 + \boldsymbol{\tau}_2 + \mathbf{x}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{x}_2 \times \mathbf{F}_2 = 0$ (T2)
- 球の慣性テンソルは等方的なので、磁石球ではジャイロ項は 0 になる
- 式は `tools/reference_values.py` と T1 で検算した
 - 「力 = -エネルギーの勾配」と「 $G\mathbf{m}_2 = \text{力}$ 」
 - G が対称でトレース 0 であること

3.2 場の方式 (磁場は保存しない)

- 保存するのは源 (各磁性体の位置とモーメント) だけ。場が必要な点で、その都度双極子の式を足し合わせる
- 考え方としては、磁化を $\mathbf{M}(\mathbf{x}) = \sum_j \mathbf{m}_j \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_j)$ と置き、グリーン関数 (双極子の核) と畳み込んだもの
 - デルタ関数の積分は紙の上で済ませてある
 - コードに残るのは有限個の和だけ
- データ量: 64 球で約 1.5 KB
 - 格子に保存すると、接触距離付近の $1/r^3$ の変化を解像するのに数百 MB 必要
 - しかも補間誤差が出て、自分の場も除けない
- ペア (i, j) ごとの計算:
 - 「 i が j の位置に作る場」と「 j が i の位置に作る場」を評価する
 - $\mathbf{F}_j = G_i(\mathbf{x}_j) \mathbf{m}_j$ 、 $\mathbf{F}_i = -\mathbf{F}_j$ とする (作用・反作用なので、運動量は丸め誤差を除き厳密に保存する)
 - $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$
- 全ペアの総当たりで $O(N^2)$
 - 3×3 行列 G は作らず、展開した力の式を使う
 - 実測で 1 ペア 13 ns (B1)

3.3 単位系と相似則

強さを表す無次元数 Γ

磁石の強さは、一直線に接触した 2 球の引力 ÷ 1 球の重さ で表す。

$$\Gamma = \frac{F_{\text{contact}}}{Mg}, \quad F_{\text{contact}} = \frac{6Km^2}{d^4} \quad (d = 2R \text{ は接触距離})$$

一様磁化の球（残留磁束密度 B_r 、密度 ρ 、半径 R ）では

$$\Gamma = \frac{B_r^2}{8\mu_0 \rho g R}$$

直径 5 mm のネオジウム球（N35 相当、 $B_r = 1.2$ T、 $\rho = 7500$ kg/m³）で $\Gamma \approx 779$ 。実物の磁石は自重の約 780 倍の力でくっつく。

シミュレーション内の単位

- エンジン内では $K = 1$ とする（ K と m^2 は常に積で現れるため）
- 各磁石の $|\mathbf{m}|$ は Γ から逆算する: $m = \sqrt{\Gamma M g d^4 / 6}$ (`momentFromGamma`)
- 既存エンジンのパラメータ（`penetrationSlop = 0.005` など）はメートル規模の物体向けに調整されている
 - そこで**磁石球の半径は 0.25**、質量は 0.5 にする
 - このとき $m_0 = 6.3089$

相似則（実物との対応）

実物の半径 R_{real} をシミュレーションの R_{sim} に拡大する倍率を $\lambda = R_{\text{sim}} / R_{\text{real}}$ とする。重力加速度をそのまま使い、 Γ （力と重さの比）を実物と同じにすれば、運動は相似になる。このとき**時間は $\sqrt{\lambda}$ 倍に伸びる**（フルード相似）。

量	実物 → シミュレーション
長さ	$\times \lambda$
時間	$\times \sqrt{\lambda}$
速度	$\times \sqrt{\lambda}$
加速度	$\times 1$ (g はそのまま)
減衰率 (1/s)	$\div \sqrt{\lambda}$
Γ	そのまま

- 例: 直径 5 mm の球を半径 0.25 にすると $\lambda = 100$ になる
 - シミュレーションの 1 秒は実物の 0.1 秒**に当たる
 - 画面にそのまま流すと 10 倍スローになる
 - HUD には「real time x0.1」と常に表示する
- これは「実物を正確に再現しつつ、既存ソルバの調整値を壊さない」ための設計判断で、README と動画の説明に入れる

3.4 誘導磁化と砂鉄（統一式）

すべての磁性体のモーメントを、磁石と砂鉄で分岐しない 1 本の式で決める。

$$\mathbf{m}_i = R_i \left(\mathbf{p}_i + \chi_i \odot (R_i^\top \mathbf{B}_i) \right), \quad |\mathbf{m}_i| \leq m_{\text{sat}}$$

$\mathbf{p}$ は永久モーメント（ローカル）、 χ は磁化率（ローカル主軸の対角）、 $\mathbf{B}_i$ は他の磁性体がこの位置に作る場。

物体	$\mathbf{p}$	χ	m_{sat}
磁石球	$m_0 \hat{\mathbf{y}}$	0	なし
砂鉄の粒（今回）	0	$\alpha(1, 1, 1)$ 、 $\alpha = 0.7 r^3$	$0.5 \times \text{磁石の単位体積あたりモーメント} \times \text{粒の体積}$
針状の粒（将来）	0	$(0, \alpha, 0)$	同上

- **力とトルクは永久磁石と同じ式**を使う。力は瞬間のモーメントだけで決まり、 $\mathbf{m}$ がどう生じたかには関係しない
- 砂鉄（磁鉄鉱）は丸い粒なので、等方的な球として扱う
 - トルクは 0 なので、回転の硬さの問題は起きない
 - 鎖は粒どうしの誘導で自然にできる
- 自己無撞着の扱い: $\mathbf{m}$ は $\mathbf{B}$ に、 $\mathbf{B}$ は他の $\mathbf{m}$ に依存する
 - 前のサブステップで求めた $\mathbf{B}$ から $\mathbf{m}$ を更新する（Jacobi 反復を 1 回）
 - 力の計算と同じループで済むので、追加のループは不要
 - 永久磁石は $\mathbf{m} = R\mathbf{p}$ をその場で計算するので、遅れはない
 - 接触した 2 粒でも、1 反復あたりの増幅率は $\beta/4 < 1$ ($\alpha = \beta r^3$) なので収束する (I2)
- エネルギー: $U = -\frac{1}{2} \sum_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{B}_i$
 - 線形で自己無撞着な状態なら、誘導に要するエネルギーまで含めて厳密 (I3)
 - 永久磁石だけなら、通常のペアエネルギーの和に一致する
- パラメータ（どれも長さの比だけで決まるので、相似則を保つ）
 - $\alpha = \beta r^3$ 。 $\beta = (\mu_r - 1)/(\mu_r + 2)$ で、高透磁率の極限では 1
 - 飽和の比 0.5 は、磁鉄鉱の飽和磁化 $4.8 \times 10^5 \text{ A/m}$ ÷ ネオジムの磁化 $B_r/\mu_0 \approx 9.5 \times 10^5 \text{ A/m}$ から決めた
 - 粒の半径は 0.04（実物より大きめ）。密度は磁石と同じ

3.5 数値積分と安定化

サブステップ

- 接触直前の加速度は約 $\Gamma g \approx 7,600 \text{ m/s}^2$ になる。接触までの時間スケールは $t_c = \sqrt{R_{\text{sim}}/(\Gamma g)} \approx 5.7 \text{ ms}$ で、既存の固定刻み $1/120 \text{ s}$ (8.3 ms) より短い
- **World は変更しない**。 `stepMagnetic(world, magnets, dt, n)` が「`applyForces()` → `world.step(dt/n)`」を n 回まわす
 - 磁力は `body->force / torque` に加算する
 - 既存の `integrateForces` がそれを消費し、`integratePositions` が 0 に戻る
 - 静的剛体への力は `integrateForces` が捨てる
- 既定は $1/120 \text{ s} \times 8$ サブステップ（約 1.04 ms）。根拠は T3:
 - サブステップ 1・2 ではエネルギーが注入されて爆発する（+1,019%・+33%）。4 以上では注入 0
 - 接触前のエネルギー誤差は刻みに比例し（1 次）、8 で 11%、16 で 5.4%
 - この誤差は半陽的オイラー法の蓄積しない 1 次の項 $(h/2)\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ で、接触直前に最大になる

反発のしきい値（実装して分かったこと）

- 接触したまま引き合う 2 球は、1 サブステップで相対速度 $2\Gamma gh \approx 16$ ($h = 1/960$) を得る
- 反発は、磁力を積分した後の速度で判定される。そのためこの値が `restitutionThreshold` (既定 1) を超えると、くっついた磁石が毎サブステップ跳ね返って震える
 - 実際に T5 では接触力が理論値の 2 倍に見え、T6 では円弧がちぎれた
- 対策として、磁石のシーンでは `restitutionThreshold = 2 × 2Γgh ≈ 32` にした
 - 公開パラメータなので、コアのコードは変えずに済む
 - これで T5 の誤差は 0.00% になり、T6 は理論どおりになった
- 反発係数 1 の完全弾性衝突も、そのサブステップの引き込み速度まで跳ね返してしまう。そのため刻みに比例したエネルギーを注入する
 - そこで、エネルギー保存のテストでは反発 1 を使わない (T3)

近距離のクランプ

めり込み中に r が接触距離より小さくなると力が急増するので、力とエネルギーの計算では次の値を使う。

$$r_{\text{eff}} = \max(r, 0.9(R_1 + R_2))$$

接触は既存ソルバが受け持つので、磁力は「くっつける力」だけを正しく出せばよい。

遠距離のカットオフ

今回は入れない (全ペアの総当たり)。カットオフがあるとエネルギーが厳密には保存しなくなる。入れるなら、空間ハッシュと一緒に「強さで決まる届く距離」 $r_c = \sqrt[3]{|\mathbf{m}|/\epsilon}$ を使う。

エネルギー監視

- 毎フレーム、全エネルギー $E = E_{\text{kin}} + E_{\text{rot}} + U_{\text{mag}} + U_{\text{grav}}$ を計算して HUD に出す (`computeEnergy`)
- 摩擦・反発・減衰がすべて 0 なら、E はほぼ一定であるべき。そのずれが、そのまま数値誤差の指標になる

マテリアル既定値

項目	磁石球	砂鉄の粒	理由
<code>restitution</code>	0.3 (シーン 7 の固定磁石は 0)	0	ニッケルめっきの金属球。砂鉄は跳ねない
<code>friction</code>	0.3	0.6	めっき面どうし／ざらついた粒
<code>rollingFriction</code>	0.01	0.1	鎖が永久に転がらないように
<code>linearDamping</code>	既定 (0.01)	0.5	粒は空気抵抗で早く落ち着かせる
シーンの <code>restitutionThreshold</code>	$2 \times 2\Gamma gh \approx 32$	同左	\$3.5

4. ソフトウェア設計

4.1 World は変更しない

物理コアに磁石の知識を入れない。外力のフックも追加せず、サブステップは外側で回す (§3.5)。

`substeps = 1` かつ磁性体が 0 個なら、`stepMagnetic` は `world.step(dt)` と同じ結果になる。

4.2 magnet.h

```
namespace phys {

// ---- 双極子の純粋関数 (r: 双極子 → 観測点) ----
Vec3 dipoleField (const Vec3& r, const Vec3& m);
Mat3 dipoleGradient(const Vec3& r, const Vec3& m); // 対称・トレース 0
float dipoleEnergy (const Vec3& r, const Vec3& m1, const Vec3& m2);
Vec3 dipoleForce (const Vec3& r, const Vec3& m1, const Vec3& m2); // 2 が受ける力 = G m2

float momentFromGamma (float gamma, float mass, float contactDist, float g);
float gammaFromMaterial(float Br, float rho, float radius, float g = 9.81f);

struct MagneticBody {
    RigidBody* body;
    Vec3 permanentLocal; // p
    Vec3 chiLocal; // chi
    float saturation; // 0 = 無制限
    Vec3 m, B; // 現在のモーメントと、他の源がこの位置に作る場
};

class MagnetSystem {
public:
    float minDistScale = 0.9f;
    int add(RigidBody* body, const Vec3& p, const Vec3& chi = {}, float sat = 0); // 磁石も砂鉄も
    void clear();
    void applyForces(); // world.step の直前に呼ぶ
    float updateMoments(int iterations); // 現在位置で m を解き直す (テスト・初期化用)
    float potentialEnergy() const; // U = -1/2 sum p.B
    Vec3 fieldAt(const Vec3& p) const;
    std::vector<Structure> structures(const World& world) const; // 鎖・輪の判定 (§6.4)
    const std::vector<MagneticBody>& bodies() const;
};

void stepMagnetic (World& world, MagnetSystem& magnets, float dt, int substeps);
EnergyReport computeEnergy(const World& world, const MagnetSystem& magnets);

}
```

- `applyForces` の中身

- 全ペアを 1 ループで回す
- 静的で磁化率 0 の物体（固定磁石）どうしのペアは飛ばす（broadphase と同じ規則）
- 位置・半径・モーメントは連続した配列にコピーしてから計算する
- 磁性体は球を想定する。近距離クランプに半径を使う

4.3 描画（`main.cpp`。物理コアには入れない）

機能	実装
N 極・S 極の塗り分け	<code>GenMeshHemiSphere</code> の半球 2 つ。モーメントはローカル +y なので、N（赤）は体の姿勢そのまま、S（青）は X 軸まわりに 180° 回して描く
砂鉄	小さな球。明るさは $ \mathbf{m} /m_{\text{sat}}$ （磁化の強さ）
HUD	全エネルギーと内訳、単体・鎖・輪・その他の数（シーン 7 では粒の数と配置）、 Γ 、サブステップ数、重力、「real time x0.1」
シーン 6 のラベル	各群の上に「N=5 ring」、群内のエネルギー、鎖と輪の理論値

5. 検証（`tests/magnet_test.cpp`、描画なし）

形式は `core_test.cpp` と同じ `check(name, ok, detail)`。--csv <dir> を付けると、T3b のエネルギー時系列を `t3_energy.csv` に出す（README のグラフ用）。

ID	内容	合格条件	結果（2026-09-29）
T1	ランダム 100 組で <code>dipoleForce</code> と $-\nabla \text{dipoleEnergy}$ （中心差分）を比較。 $G\mathbf{m}_2 = \text{力}$ 、 G が対称・トレース 0	$< 1\text{e-}3$	$2.0\text{e-}4$
T2	重力・接触なしで 2 球を 10 秒回す。運動量と角運動量（自転 + 公転）	運動量 $< 1\text{e-}4$ 、角運動量 $< 1\text{e-}3$	0、 $8.5\text{e-}7$
T3a	一直線の 2 球を静止状態から放し、接触前の共通の時刻でエネルギー誤差 $ E - E_0 /E_{\text{kin}}$ を測る	サブステップを倍にすると誤差がほぼ半分になる（1 次）	1: 166%、2: 60%、4: 25%、8: 11.4%、16: 5.4%、32: 2.6%
T3b	16 球をばらまいて 20 秒（反発 0.3、摩擦 0.3）。エネルギーの増加 $\max(E - E_0)/\max U $	サブステップ 8 で $< 1\%$	1: +1,019%、2: +33%、4 以上: 0%
T4	鎖と輪の静的エネルギー（ $N = 2 \sim 12$ ）	付録 A.1 と $< 1\text{e-}4$	$4.1\text{e-}6$
T5	2 球を一直線に接触させて静止（重力なし）。 <code>normalImpulse / h</code>	$6Km^2/r^4$ と 2% 以内	0.00%
T6	$N = 3 \sim 10$ の円弧（隙間 1 か所）を放し（重力なし、摩擦あり）、5 秒後に判定	記録のみ	$N = 3$ は鎖、 $N = 4 \sim 10$ は輪（予想どおり）

ID	内容	合格条件	結果 (2026-09-29)
I1	磁石と鉄球を軸上に置く（線形、飽和なし）。力 $-12\alpha m^2/r^7$ 、作用・反作用、 fieldAt を確認	$< 1e-3$	$1.1e-7$
I2	磁石の近くで接触した砂鉄 10 個。反復ごとのモーメントの変化	単調に減り、20 回で $< 1e-5$	$9.1e-9$
I3	磁石+鉄球 2 個で、 $U = -\frac{1}{2} \sum \mathbf{p} \cdot \mathbf{B}$ の中心差分（位置ごとに m を解き直す）と力を比較	$< 1e-3$	$1.4e-4$
I4	磁石+砂鉄 50 個、重力なしで 5 秒。運動量	$< 1e-4$	$3.7e-6$
B1	applyForces() の時間	記録のみ	13 ns/ペア。60 FPS 換算で N = 64: 0.43 ms、202: 4.2 ms、302: 9.4 ms、502: 26 ms（1 フレームあたり）

旧版の T3「反発 1 で 16 球、サブステップ 8 で 1%」は、§3.5 の理由（反発は引き込み速度まで跳ね返す）で意味のある指標にならなかった。そこで T3a（積分の次数）と T3b（爆発しないこと）に分けた。旧 T7（渦電流）と T8（フック追加前との一致）は、渦電流の削除と **World** を変更しない方針により不要になった。**core_test** の 13 項目は変更後もすべて通る。

6. デモシーン（**demo**、キー 5～7）

既存の 1～4 はそのまま残す。磁石のシーンでは **Space** の弾も磁石球（向きはランダム）になる。

6.1 シーン 5: 磁石の球をばらまく

- 床の上空に磁石球 64 個を、ランダムな位置・向きで配置して落とす
- 重力あり、 $\Gamma = 779$ （実物相当）、 $\lambda = 100$ 、サブステップ 8
- Z** キーで重力を 0 に切り替えられる
- 実行結果: 落ちながらくっつき、床の上で長い鎖と塊になる（physics 約 4 ms/フレーム、60 FPS）

6.2 シーン 6: 鎖か輪か

- $N = 3 \sim 8$ の円弧（隙間 1 か所）を床に 3×2 の格子（間隔 6）で並べ、同時に放す
- 間隔 6 なら、群どうしの引力は床の摩擦より十分弱い
- 各群の上に「鎖 / 輪」と、群内のエネルギーの現在値・理論値（付録 A.1）を表示する
- 動画の中心になるシーン**
- 実行結果: $N = 3$ は鎖、 $N = 5 \sim 8$ は輪になった
 - $N = 4$ は、床の配置によって輪になる場合と鎖のまま止まる場合があった
 - 輪と鎖のエネルギー差は $0.13 u_0$ しかなく、床の摩擦で閉じきらないことがある（見どころとして説明する）

6.3 シーン 7: 砂鉄

- 床に固定した磁石球（モーメントは水平）のまわりに、砂鉄の粒を 200 個まく
- まく範囲は、磁石が床の摩擦に勝って引き寄せられる範囲（中心から約 1）
- **M** キーで磁石の配置を切り替える: 1 個 → 2 個（N-S、引き合う向き）→ 2 個（N-N、反発する向き）
- **T** キーで粒を叩く（紙を指で叩くのと同じ操作。静止摩擦から解放する）
- 実行結果: 粒は磁石に引き寄せられ、磁化して明るくなり、磁石を覆う（physics 約 12~15 ms/フレーム、60 FPS）
- ただし、磁力線に沿った模様はまだ見えない (§9)

6.4 構造の判定 (**structures**)

- 磁性体どうしの接触マニフォールドを辺とするグラフを作り、連結成分ごとに判定する
- 判定の規則:
 - 1 頂点 → **単体**
 - 全頂点の次数が 2 で、辺数 = 頂点数 → **輪**
 - 次数 1 が 2 個で残りがすべて次数 2 → **鎖**
 - それ以外 → **その他**（枝分かれ・塊）

7. 動画

録画機能は入れない。デモの画面を画面録画（OBS など）で撮り、編集で速度を調整する。画面は実時間の 1/10（10 倍スロー）で流れるので、実時間で見せたい部分は編集で 10 倍速にする。

7.1 絵コンテ（約 90 秒）

秒	内容	画面の文字
0~8	シーン 5: 磁石球が降ってきて、パチパチと鎖と輪ができる（編集で 10 倍速 = 実時間）	タイトル
8~18	同じ場面を 10 倍スローのまま	「双極子の力とトルクを厳密に計算」
18~35	シーン 6: N = 3~8 が同時に閉じる／閉じない	「何個から輪になる？」→ 理論表
35~45	エネルギーのグラフ、サブステップ比較（T3 の図）	「力は距離の 4 乗で急増 → サブステップで安定化」
45~65	シーン 7: 砂鉄が磁石に集まる。配置の切り替え	「磁石も砂鉄も 1 本の式」
65~85	磁石弾で鎖と輪を撃ち崩す。 C で接触点を表示	「接触ソルバと共存」
85~90	まとめ（見どころ 3 行）	GitHub の URL

8. マイルストーン（～ 10-28）

期間	内容	状態
9/29	magnet.h/.cpp 、テスト (T1~T6、I1~I4、B1)、シーン 5~7、磁石弾、CMake	済
~10/12	シーン 7 の見せ方の改善 (§9)、T3 のグラフ、README	
~10/20	動画の撮影・編集	
~10/28	README とポートフォリオ資料。余裕があれば空間ハッシュ、実物実験	

遅れたときに削る順番: 実物実験 → 空間ハッシュ → シーン 5 の重力 0 切り替え。**シーン 6 と T1~T6 は削らない** (作品の核)。

9. リスクと対策

リスク	状況	対策
くっついた磁石が震える	発生した 。原因は反発のしきい値 (§3.5)	しきい値を $2 \times 2\Gamma gh$ にして解決 (T5、T6)
エネルギーが増えて爆発する	サブステップ 1・2 で発生。4 以上では注入 0 (T3b)	既定 8
重い	砂鉄 200 個で physics 約 12~15 ms/フレーム (60 FPS)。総当たりなので粒数の 2 乗に比例する	500 個を超えるなら空間ハッシュを入れる (broadphase と磁気の近傍探索の両方)
$N \geq 4$ でも輪にならない	無重力 (T6) では理論どおり。床の上 (シーン 6) では $N = 4$ が鎖で止まることもある	失敗も結果として、エネルギー差 $0.13 u_0$ と摩擦で考察する
砂鉄が磁力線の模様にならない	発生中 。極の表面での引力は粒の重さの約 3,000 倍 ($m_{\text{sat}} \cdot 6m_0/r^4$, $r = 0.29$) で、まいた粒は着地した場所に張り付く (叩いても動かない)。遠くの粒は $m \propto B$ が小さく、粒どうしの引力が床の摩擦に負ける	候補: (1) 針状の χ (統一式のまま、場の向きに揃う)、(2) シーン 7 だけ Γ を下げる、(3) 空間ハッシュで粒を増やし、磁石との大きさの比を実物に近づける
実物と合わない (実物実験をする場合)	—	実物の磁化は完全に一様ではない、寸法誤差など。差の要因を挙げるだけでよい

10. 面接で話せるようにしておくこと

- 一様磁化の球の外部磁場が双極子と厳密に一致する理由 (ガウスの定理の類推、または多重極展開)
- 場を格子に保存せず、源から関数として評価する理由 (データ量と精度)
 - $\mathbf{F} = G\mathbf{m}$ と作用・反作用で、運動量が厳密に保存すること
- 双極子の力が中心力でないのに、角運動量が保存する理由 (T2)

- Γ と相似則を使った理由（既存ソルバの調整値を壊さずに、実物の強さを再現するため）
- サブステップ数の根拠（T3a の 1 次収束、T3b の爆発の境界）
- 反発のしきい値の問題（引き込み速度 $2\Gamma gh$ ）を見つけて、コアを変えずに直したこと
- 誘導磁化を磁石と同じ式にまとめたこと
 - 自己無撞着の反復が収束する理由 (I2)
 - $U = -\frac{1}{2} \sum \mathbf{p} \cdot \mathbf{B}$ の意味 (I3)
- 総当たりの計算量 (B1) と、空間ハッシュを入れる判断基準
- 近似の限界（点双極子、砂鉄の形、鉄の磁気飽和の扱い）

付録 A. 参照値

A.1 鎖と輪の磁気エネルギー（[tools/reference_values.py](#) の出力）

単位は $u_0 = Km^2/d^3$ (d は接触距離)。鎖は一直線で全モーメントが同じ向き、輪は正 N 角形で各モーメントが接線方向。

N	鎖	輪	輪 - 鎖
2	-2.0000	-	-
3	-4.2500	-3.7500	+0.5000
4	-6.5741	-6.7071	-0.1330
5	-8.9294	-9.5656	-0.6362
6	-11.3007	-12.3184	-1.0177
7	-13.6813	-14.9913	-1.3100
8	-16.0677	-17.6066	-1.5388
9	-18.4580	-20.1800	-1.7219
10	-20.8511	-22.7224	-1.8713
11	-23.2462	-25.2414	-1.9952
12	-25.6427	-27.7423	-2.0996

$N = 4$ から輪のほうがエネルギーが低い。 $N = 4$ の差は小さい ($0.13 u_0$) ので、摩擦があると閉じない可能性がある（シーン 6 で実際に起きた）。

T6 で閉じた輪のエネルギーは表より 2~3% 低い（例: $N = 4$ で -6.84 ）。これは接触がめり込み許容量 (0.005) ぶん近いためで、 $(0.5/0.495)^3 \approx 1.03$ と合う。

A.2 磁石球の強さ

磁石	Γ	実物の t_c	半径 0.25 に拡大したとき
直径 5 mm、N35 ($B_r = 1.2$ T)	779	0.57 ms	$\lambda = 100$ 、時間 10 倍、 $t_c = 5.7$ ms

A.3 実装で使った値

量	値
磁石のモーメント m_0 (半径 0.25、質量 0.5、 $\Gamma = 779$)	6.3089
接触した 2 球の引力 $6m_0^2/d^4$	3821
反発のしきい値 $2 \times 2\Gamma gh$ ($h = 1/960$)	31.8
砂鉄の粒: 半径 / 質量 / α / m_{sat}	0.04 / 2.05e-3 / 4.5e-5 / 0.0129

A.4 文献

- 双極子の力とトルク: 電磁気学の標準的な教科書 (例: Jackson, *Classical Electrodynamics*, §5.6–5.7)
- 一様な場の中の磁性体球の誘導モーメント ($\beta = (\mu_r - 1)/(\mu_r + 2)$): 同上。誘電体球の分極 ($\epsilon - 1)/(\epsilon + 2)$ と同じ形 (節番号は原典で確認すること)
- 双極子球の鎖と輪の安定性は、磁性流体・磁性コロイドの分野で研究例が多い。README に書く前に、1~2 本は原典を確認すること